

日本株デイトレ支援システム — 設計仕様書

対象リポジトリ: tradebotfile
想定読者: 本システムを初めて触れる開発者・運用者
PDF 化: 推奨は `python tools/md_to_pdf.py docs/DESIGN.md docs/DESIGN.pdf` (日本語フォントを PDF に埋め込み、表・コードの視認性を調整済み)。代替として VS Code / Cursor のプレビューから「印刷 → PDFへ保存」、または `pandoc docs/DESIGN.md -d tools/design-pandoc-pdf.yaml -o docs/DESIGN.pdf` (要: Pandoc + Typst)。

目次

- 1. [目的と位置づけ](#)
- 2. [システム構成](#)
- 3. [監視銘柄の解決順](#)
- 4. [機能一覧](#)
- 5. [判断ロジックの詳細](#)
- 6. [売買判断指標の数値と説明](#)
- 7. [環境変数・外部連携](#)
- 8. [依存関係・実行](#)
- 9. [設計上の注意](#)
- 10. [実装工程のトピック \(これまでの経緯\)](#)

1. 目的と位置づけ

本システムは Yahoo Finance の非公式 API から日本株の相場データを取得し、ユーザーが定義した条件に合う銘柄を検出して通知するためのツール群である。

- 証券会社への発注機能はない (スクリーニング・通知・検証用途)。
- 中核は `yahoo_kabu_watch.py` (監視・Replay・朝スクリーニング・1分足キャッシュ・集計が集約)。
- 補助は `discord_issue_bot.py` (Discord から GitHub Issue 作成、`watchlist.json` 更新など)。

注意: 非公式 API のため仕様変更・レート制限で動作が変わる可能性がある。1分足の取得可能期間は実質 直近約30日 程度とコード上も想定されている。

2. システム構成

構成要素	役割

Yahoo Finance API	クオート、1分足、VWAP、5日平均出来高、日足（MA25 用）など
yahoo_kabu_watch.py	リアルタイム監視、過去1分足 Replay、朝スクリーニング、CSV キャッシュ、サマリ出力
discord_issue_bot.py	discord.py ベースの Bot（Issue 作成、!watch 等）
watchlist.json	監視銘柄の「正」（存在すれば毎ループ読み直し）
symbols.csv	銘柄一覧（朝スクリーニングでは最優先で読む）
configs/*.json	Replay 用戦略（早期撤退・後場・entry_filters / regime_filters / signal_filters / composite_signal_filters / regime_controls 等）
configs/ regime_filter_sweep/	--regime-filter-sweep / --topix-weak-threshold-sweep が自動生成する比較用 JSON
configs/ signal_filter_sweep/	--signal-filter-sweep が自動生成する比較用 JSON
configs/ composite_filter_sweep/ 他	--composite-filter-sweep 等の各 sweep が出力する比較用 JSON（weak_combo_filter_sweep / strong_risk_filter_sweep / rising_ratio_threshold_sweep / auto_block_momentum_sweep 等）
configs/ forward_split_periods.json	--replay-range forward_split 用の train / validation / forward の日付集合（--forward-split-periods-path で上書き可）
data/intraday_1m/	日付・銘柄別 1分足 CSV（Replay・検証）
results/	Replay サマリ（replay_*_<時刻>/ バッチ）、paper_trade/YYYYMMDD/\ vwap_sweep_summary_*.txt、各種 *_sweep_<時刻>/sweep_summary.txt、symbol_scores_latest.json 等

3. 監視銘柄の解決順

3.1 リアルタイム監視（yahoo_kabu_watch.py メインループ）

1. --watch-file があればそのファイル（1行1銘柄）
2. なければ --watch（カンマ区切り）
3. どちらもなければ watchlist.json が存在すれば常にそれを優先（壊れた JSON のときは前回リスト維持）
4. watchlist.json が無ければ symbols.csv → スクリプト先頭の WATCH 定数

3.2 朝スクリーニング（--morning-screen）

別ルール: symbols.csv があれば最優先 → なければ watchlist.json → なければ WATCH。

4. 機能一覧

機能	起動の目安	概要
リアルタイム監視	<code>python yahoo_kabu_watch.py</code>	既定間隔（デフォルト 1秒）で取得・判定・（任意で）Discord 通知
朝スクリーニング	<code>--morning-screen</code>	寄り前の候補スコアリング、上位10銘柄を出力
Replay	<code>--replay</code>	1分足を再生し判定・期待値集計・結果ファイル出力
1分足 EOD 保存	<code>--save-intraday-1m-eod</code>	当日（または <code>--intraday-1m-eod-date</code> ）の 1分足を <code>data/intraday_1m/</code> に保存。 <code>--force-intraday-1m-eod-time</code> で引け前検証可
キャッシュレポート	<code>--intraday-1m-cache-report-only</code>	ローカル CSV のカバレッジのみ集計
Replay（モード）	<code>--replay-mode</code>	<code>normal</code> （従来・待機あり）または <code>fast</code> （待機なし・集計優先）。 <code>--replay-fast-discord</code> / <code>--replay-fast-verbose</code> / <code>--replay-fast-print-signal-details</code> で詳細度を上書き
Replay（日付範囲）	<code>--replay-range ...</code>	<code>1d~60d</code> 、 <code>random_5d</code> / <code>random_feb</code> / <code>random_mar</code> / <code>random_apr</code> / <code>random_mar_cache_only</code> / <code>random_60d</code> 等のランダム営業日抽出、 <code>forward_split</code> （ <code>forward_split_periods.json</code> の全日候補 + <code>--replay-random-days</code> でサブサンプル可）
Forward 分割検証	<code>--forward-split-validation</code>	<code>train</code> のみから危険核を抽出し <code>validation/forward</code> で再登場分析（ <code>AUTO_BLOCK</code> や <code>excluded_from_eval</code> は変更しない）。 <code>--replay-range forward_split</code> 推奨
ペーパートレード	<code>--paper-trade</code>	実注文なしで仮想 <code>signal/exit/PnL</code> 。 <code>results/paper_trade/YYYYMMDD/paper_trade_log.csv</code> 等へ出力（ <code>--paper-trade-interval</code> ）
VWAP sweep	<code>--vwap-distance-sweep</code>	VWAP 乖離 <code>entry_filters</code> 閾値グリッドで Replay を回し比較表を保存
daily_loss_stop sweep	<code>--daily-loss-stop-sweep</code>	当日損失ストップ ON/OFF・閾値（例: 30k/50k/70k 円/100株）を比較
regime filter sweep	<code>--regime-filter-sweep</code>	<code>regime_filters</code> （朝弱・上昇銘柄割合・TOPIX_WEAK）の組合せを比較
TOPIX WEAK 閾値 sweep	<code>--topix-weak-threshold-sweep</code>	TOPIX_WEAK 判定の <code>topix_weak_threshold_pct</code> （例: -0.2~-0.7%）を比較

signal filter sweep	--signal-filter-sweep	signal_filters（ギャップ・VWAP乖離・時刻）の AB 比較
その他 sweep（一覧）	下表 § 4.1	composite / STRONG 系 / rising 閾値 / weak combo / AUTO_BLOCK 拡張などを一括比較
Discord Issue Bot	discord_issue_bot.py	!issue / !watch 等（別プロセス）

4.1 一括比較（sweep）CLI と出力先

多くの sweep は内部で random_apr を用いる（コード上 SWEEP_REPLAY_RANGES）。--replay-repeat ・ --replay-seed で回数と再現性を制御。例外として --strong-trend-quality-validation-sweep は random_apr / random_mar / random_60d を跨いで検証する。

CLI フラグ	results/ 直下の出力の目安
--composite-filter-sweep	composite_filter_sweep_<時刻>/
--regime-control-sweep	regime_control_sweep_<時刻>/
--weak-risk-filter-sweep	weak_risk_filter_sweep_<時刻>/
--strong-risk-filter-sweep	strong_risk_filter_sweep_<時刻>/
--strong-combo-filter-sweep	strong_combo_filter_sweep_<時刻>/
--strong-trend-quality-sweep	strong_trend_quality_sweep_<時刻>/
--strong-trend-quality-validation-sweep	strong_trend_quality_validation_sweep_<時刻>/
--rising-1t50-validation-sweep	rising_1t50_validation_sweep_<時刻>/
--rising-ratio-threshold-sweep	rising_ratio_threshold_sweep_<時刻>/
--weak-combo-filter-sweep	weak_combo_filter_sweep_<時刻>/
--auto-block-momentum-sweep	auto_block_momentum_sweep_<時刻>/
--strong-extension-threshold-sweep	strong_extension_threshold_sweep_<時刻>/（JSON 併記。通常 Replay 合算 JSON にも extension_robustness_metrics 等が付く経路あり）

Discord 通知の運用方針（監視側）

- ・ 新しく候補に入った銘柄のみ「条件一致」通知（連続スパム防止）。
- ・ 候補から外れたら 連続 3 ループ不一致（EXIT_CONFIRM_COUNT）で条件外れ通知。
- ・ Entry / Stop / Take の水準が % または円で大きく変わったら再通知。

5. 判断ロジックの詳細

重要: 実時間監視と Replay 内の候補ゲートは同一ではない。詳細は [9. 設計上の注意](#) を参照。

5.1 実時間監視 — 候補（candidates）に入る条件

すべて満たす必要がある（欠損はその項目で不合格）。

カテゴリ	条件（代表定数）
ブラックリスト	results/symbol_scores_latest.json の blacklist_symbols に含まれない
品質ブロック	同ファイルの quality_blocked_symbols に含まれない
前日比	MIN_CHANGE_PCT（1.0%）以上 かつ MAX_CHANGE_PCT（8.0%）未満
高値付近	現在値 ≥ 当日高値 × MIN_RATIO_TO_DAY_HIGH（0.98）
出来高	≥ MIN_VOLUME（300,000）
MA25	取得でき、現在値 > MA25
時価総額	取得できた場合のみ: MIN_MARKET_CAP～MAX_MARKET_CAP（300億～5000億円）
VWAP	取得必須。乖離率 (price – vwap)/vwap × 100 ≥ VWAP_DISTANCE_PCT（0.5%）
1分足	直近5分高値（最新足除く）を実体で上抜け、5分前終値より上、直近3分出来高 > その前3分（必須）
Entry 接近	Entry = 直近5分高値 × ENTRY_BREAKOUT_BUFFER（1.001）。現在値 ≥ Entry × ENTRY_NEAR_RATIO（0.996）

出来高急増（現在出来高 ≥ 5日平均 × MIN_VOLUME_SPIKE_RATIO 2.0） は必須ではなく、満たせば内部スコア +1。

優先銘柄: priority_symbols に加え、コード上 9984.T / 7012.T / 9412.T が優先セットにマージされスコア +2。

5.2 実時間 — Entry 上抜け (🦉) と breakout_state

- ・ Entry ラインを価格が上抜けた 初回 を検知すると breakout_state が突破済みとなり、Embed を 🦉 側に切り替え可能。

- Entry が前回突破時から `BREAKOUT_ENTRY_RESET_PCT` (0.3%) 以上変わると状態リセット。
- 価格が Entry を下回ると未突破に戻す。

5.3 実時間 — 通知に載せる Stop / Take (目安)

- Entry 基準 -2% / $+4\%$ (`STOP_LOSS_PCT_FROM_ENTRY` / `TAKE_PROFIT_PCT_FROM_ENTRY`)。約定保証ではない。

5.4 Replay — 候補プール (シグナル前段)

指数銘柄 (監視に含まれる場合) は評価対象外とする処理がある。

- 前日比・高値付近・出来高・MA25 は実時間と同様の閾値 (同一系の判定ブロック)。
- VWAP は再生中の累積 VWAP。
- VWAP 乖離 $\geq 0.5\%$ 、5分高値ブレイク、5分前より上。

Replay の候補ブロックでは、実時間にある「出来高増加 (3分 vs 前3分) 必須」「Entry 接近率 0.996」は要求していない。その後の `crossed` (Entry ライン実体上抜け) でシグナル記録に進む。

5.5 Replay — 地合いレジーム (`STRONG` / `NORMAL` / `WEAK` / `CRASH`)

各ステップでウォッチ全体に対し 1 回判定する。

主な `market_reasons` の例

- 日経 ETF (`INDEX_NIKKEI ETF`) が日中 VWAP より下
- TOPIX ETF (`INDEX_TOPIX ETF`) の騰落率 (前日終値から再計算) : $\leq -1.5\%$ で `TOPIX_CRASH`。 -1.5% より上で、かつ `topix_weak_threshold_pct` 以下 (上限 inclusive) で `TOPIX_WEAK`。閾値は `regime_filters.topix_weak_threshold_pct` で指定でき、未指定時は `WEAK_TOPIX_CHG_PCT_MAX` (-0.5%) と同じ値を使う。
- 上昇銘柄割合 $< \text{MARKET_RISING_RATIO_MIN}$ (0.40)
- 直近30分の解決済みシグナル失敗率 $> \text{MARKET_ENTRY_FAIL_RATE_30M_MAX}$ (0.60、解決数 ≥ 3)
- 高値付近銘柄割合 $< \text{MARKET_HIGH_UPDATE_RATIO_MIN}$ (0.07)
- 12:30–14:00 の後場弱条件 (前場高値ブレイク率・VWAP 下割合・指数弱さの組合せ)

レジーム決定 (実装)

- **CRASH:** TOPIX が -1.5% 以下 (異常値ガード: 騰落率の絶対値が 20% 以下のときのみ採用) かつ `crash` フラグ。
- **WEAK:** CRASH でなく、`market_reasons` が空でないとき。
- **STRONG:** CRASH/WEAK でなく、TOPIX 騰落率 (再計算) が `STRONG_TOPIX_CHG_PCT_MIN` (0.30%) 以上 かつ fallback 未使用などコード上の条件を満たすとき。
- **NORMAL:** 上記以外。

極端な breadth (上昇銘柄割合 ≤ 0.25 かつ高値付近 ≤ 0.03) は `BREADTH_WEAK` として理由に加わり、単独では CRASH にならない。

5.6 Replay — `crossed` 後の追加ゲート (抜粋)

- 後場新規禁止 (config/CLI) : JST 12:30 以降はスキップ。

- 後場厳格化: 出来高倍率、VWAP 乖離上限、5分高値の再ブレイク倍率、5分安値の切り上がり等 (afternoon_strict)。
- topix_weak_block: 後場かつ TOPIX_WEAK が含まれるときエントリー禁止 (有効時)。
- 品質系: RSI/ATR/対 TOPIX RS などは suggested_block_reasons として記録 (分析用)。NORMAL と WEAK で閾値が異なる箇所あり。
- entry_filters (config) : RSI / VWAP 乖離 / ATR の「exclude_above」を有効化すると集計対象外 (excluded_from_eval)。
- regime_filters (config・Replay) : crossed 後・シグナルオブジェクト生成直前に評価され、条件に当たると exclude (集計対象外) になる。
- disable_morning_weak: true のとき、JST 11:30 前かつ (CRASH または TOPIX/BREADTH/日経 VWAP/失敗率/rising< 等の明確な弱材料) なら REGIME_FILTER_MORNING_WEAK でスキップ。
- rising_ratio_threshold_pct 指定時: 上昇銘柄割合がその値未満なら REGIME_FILTER_RISING_LT_THR (disable_rising_ratio_lt50 とは独立に評価)。
- 未指定かつ disable_rising_ratio_lt50 が true: 上昇銘柄割合 50%未満で REGIME_FILTER_RISING_LT50。
- disable_topix_weak: true かつ (topix_chg ≤ topix_weak_threshold_pct または market_reasons に TOPIX_WEAK) なら REGIME_FILTER_TOPIX_WEAK。
- signal_filters (config・Replay) : 同様に crossed 後に評価され、該当すれば集計対象外。
- disable_entry_after_hhmm + entry_after_hhmm (既定 10:30) : true のとき、シグナル時刻がその JST 時刻以降なら SIGNAL_FILTER_ENTRY_AFTER_HHMM。
- disable_gap_ge_pct + gap_ge_threshold_pct (既定 3.0%) : true のとき、当日始値ギャップ (前日終値比) が閾値以上なら SIGNAL_FILTER_GAP_GE。
- disable_vwap_distance_ge_pct + vwap_distance_ge_threshold_pct (既定 1.5%) : true のとき、VWAP 乖離率 ≥ 閾値 なら SIGNAL_FILTER_VWAP_DIST_GE (entry_filters の絶対値上限とは別ルート)。
- composite_signal_filters (config・Replay) : crossed 後に評価。weak_combo_filter / weak_risk_filter / strong_risk_filter / strong_combo_filter 等でマッチすれば集計対象外 (理由タグ・仮想PnL分析用メタが付く)。詳細は § 6.13。
- --one-trade-per-symbol-per-day: 同一銘柄は JST 1 日 1 回まで採用。
- risk_controls.daily_loss_stop: 当日累積損益 (100株換算) が - 閾値円以下になったら、その日の新規 ENTRY/ADD を停止 (シグナルは記録しつつ exclude 扱いになる経路あり)。

CRASH 時: 市場全体を即停止するのではなく、crash_blocked 等のフラグと集計で扱い、シグナルは記録される設計 (分析用)。

5.7 Replay — ポジション解消 (ReplaySignalEval)

- 早期撤退 (有効時) : 部分利確前でも VWAP 割れ / 直近5分安値割れで決着。
- ストップ: Entry の -2% を最終防衛。
- トレーリング: シグナル価格 +1% で部分利確相当フラグの後、VWAP 割れまたは直近5分安値割れで手仕舞い。

ADD1/ADD2 (--enable-add) は別ルールの固定利幅 (exit_style="fixed") で検証用。

6. 売買判断指標の数値と説明

本章の数値は `yahoo_kabu_watch.py` のモジュール定数（および Replay の `configs/*.json` で上書きされる項目）に基づく。単位が % のものは パーセント表示の値（例: `1.0` = 1.0%）である。

6.1 日次クォート・銘柄フィルタ（実時間・Replay 共通の土台）

定数名	値	意味・使われ方
MIN_CHANGE_PCT	1.0	前日比がこれ 以上 でなければ候補外（強いが弱すぎない寄りの下限）。
MAX_CHANGE_PCT	8.0	前日比がこれ 以上 なら「急騰しすぎ」で除外（上限は 未満 が通過）。
MIN_RATIO_TO_DAY_HIGH	0.98	現在値が当日高値の 98%以上 なければ高値圏ではないとみなす。
MIN_VOLUME	300,000	累計出来高（株数）の下限。実時間の候補必須。
MIN_MARKET_CAP	30_000_000_000	時価総額（Yahoo の値）が取れた場合の下限（300 億円）。
MAX_MARKET_CAP	500_000_000_000	同上限（5000億円）。範囲外なら候補外。
MA25	（API 取得）	日足終値 25 本の単純平均。実時間では 現在値 > MA25 が必須。

6.2 出来高・VWAP・1分足シグナル（エントリー「勢い」）

定数名	値	意味・使われ方
MIN_VOLUME_SPIKE_RATIO	2.0	現在の累計出来高 ÷ 5日平均出来高 がこれ以上なら スコア +1（実時間では必須条件ではない）。
VWAP_DISTANCE_PCT	0.5	乖離率 $((\text{price} - \text{VWAP}) / \text{VWAP} \times 100)$ がこれ 以上（0.5%）でなければならない（実時間・Replay 候補の VWAP 条件）。
直近5分高値	（1分足から算出）	直近5本の1分足高値の最大（最新の1本は含めない）。実体上抜きで「5分ブレイク」。
ENTRY_BREAKOUT_BUFFER	1.001	Entry 候補 = 直近5分高値 × この倍率（約 0.1% 上にラインを置く）。
ENTRY_NEAR_RATIO	0.996	実時間では 現在値 $\geq$ Entry $\times$ 0.996 で「Entry に十分近い」ことを必須化。

出来高増加（3分 vs 前3分）	真偽	直近3分の出来高合計 > その前の3分合計。実時間では 必須（ <code>vol_3m_gt_prev_3m</code> ）。Replay の「候補プール」段階では 未要求（シグナルは <code>crossed</code> 以降で評価）。
5分前価格	（1分足 close）	5本前の終値より現在が上でなければ「上昇傾向なし」。

6.3 通知・ブレイク状態・目安の損益ライン

定数名	値	意味・使われ方
EXIT_CONFIRM_COUNT	3	実時間で候補から外れたと 連続3ループ 見てから Discord「条件外れ」を送る（チョイ捨て抑制）。
BREAKOUT_ENTRY_RESET_PCT	0.3	Entry が前回突破時から 0.3%以上 変わったら <code>breakout_state</code> をリセット（新ラインでの再ブレイクを許す）。
STOP_LOSS_PCT_FROM_ENTRY	0.02	通知に載せる損切り目安 = Entry の -2%（約定ロジックではない）。
TAKE_PROFIT_PCT_FROM_ENTRY	0.04	利確目安 = Entry の +4%（リスクリワード目安）。
LEVEL_CHANGE_PCT	1.0	候補価格が前回通知から 1%以上 変わったら再通知。
LEVEL_CHANGE_YEN	10	または 10円以上 変化で再通知（% と円の どちらかで発火）。

6.4 Replay：地合い・マーケットブレット（ウォッチ集合ベース）

定数名	値	意味・使われ方
INDEX_NIKKEI ETF	1321.T	日経225連動 ETF（代用指数）。価格 < 日中VWAP 等で地合い理由に加わる。
INDEX_TOPIX ETF	1306.T	TOPIX 連動 ETF。前日終値から再計算した騰落率で CRASH/WEAK 理由を付与。
CRASH_TOPIX_CHG_PCT_MAX	-1.5	TOPIX が -1.5% 以下 のとき CRASH （ただし下記の異常値ガードあり）。
STRONG_TOPIX_CHG_PCT_MIN	0.30	弱理由が空で TOPIX が 0.30% 以上 のとき STRONG レジーム判定に使う（§ 5.5）。
WEAK_TOPIX_CHG_PCT_MAX	-0.5	<code>regime_filters.topix_weak_threshold_pct</code> 未指定時の TOPIX_WEAK 帯の上限（%）。指定時はその値が上限になる（-- <code>topix-weak-threshold-sweep</code> で探索）。

TOPIX 異常値ガード	± 20% 以内	欠損や単位崩れで ± 20% を超える変化は CRASH/WEAK の TOPIX 判定に 使わな い。
MARKET_RISING_RATIO_MIN	0.40	前日比プラスの銘柄割合が 40%未満 なら地 合い弱理由。
MARKET_ENTRY_FAIL_RATE_30M_MAX	0.60	直近30分に 解決済み の Replay シグナルが 3件以上 あり、かつ LOSE 比率 > 60% なら 弱理由。
MARKET_HIGH_UPDATE_RATIO_MIN	0.07	当日高値の 99.9%以上 にいる銘柄の割合が 7%未満 なら「高値更新が薄い」弱理由。
CRASH_RISING_RATIO_MAX	0.25	上昇銘柄割合 ≤ 25% かつ下記と同時なら BREATH_WEAK （単独では CRASH レジームに はしない）。
CRASH_HIGH_RATIO_MAX	0.03	高値付近割合 ≤ 3% と組み合わせで BREATH_WEAK 。
AFTERNOON_FILTER_START_MIN / END	12:30～ 14:00（分 換算）	この時間帯だけ 後場弱 の追加判定（前場高 値ブレイク率・VWAP 下割合など）。
AFTERNOON_BREAK_MORNING_HIGH_RATIO_MIN	0.10	各銘柄の 前場中に記録した前場高値 を、現 在値が 上回っている（ price > morning_high × 1.000）銘柄の割合が 10% 未満 で、かつ VWAP 下が多い／指数弱いと きに 後場弱 理由へ（他定数と組合せ）。
MARKET_VWAP_BELOW_RATIO_MAX	0.60	VWAP より下の銘柄が 60%超 などの条件の 一部（後場弱フィルタ）。

レジーム集約: CRASH は TOPIX ≤ −1.5%（異常値ガードあり）のとき。WEAK はそれ以外で

market_reasons が空でないとき。STRONG / NORMAL は § 5.5 の優先順位に従う。TOPIX_WEAK の帯の上
限は regime_filters.topix_weak_threshold_pct があればそれ、なければ

WEAK_TOPIX_CHG_PCT_MAX（−0.5%）。

6.5 Replay：シグナル品質（RSI / ATR% / 対TOPIX）

項目	値	意味・使われ方
RSI 期間	14	_calc_rsi14（終値列から Wilder 型 RSI）。
ATR 期間	14	_calc_atr14（高安終値から ATR）。atr_pct = ATR ÷ 価格 × 100。
SIGNAL_FILTER_RSI_BLOCK_GT	82.0	NORMAL 相当の品質指摘で「RSI > 82」など （suggested_block_reasons 用。実装は分析・ 付与中心）。

SIGNAL_FILTER_ATR_PCT_BLOCK_GT	4.0	ATR% > 4% を危険側として指摘。
SIGNAL_FILTER_RS_BLOCK_LT	0.0	銘柄の前日比% - TOPIX% (相対強度) が 0 未満を指摘。
WEAK_SIGNAL_FILTER_RSI_BLOCK_GT	78.0	WEAK レジーム時は RSI 閾値を厳しく。
WEAK_SIGNAL_FILTER_ATR_PCT_BLOCK_GT	3.5	WEAK 時は ATR% 閾値を 3.5% に。
WEAK 時の時間	11:30 以降	_quality_rejects で 後場寄り を weak_not_morning として指摘。

補助定数 WEAK_ENTRY_VWAP_DIST_PCT_MAX (1.5%)、WEAK_VOLUME_SPIKE_RATIO_MIN (1.5倍)、WEAK_REBREAK_MULT (1.002) はファイル上「WEAK 時の追加厳格化」用として定義されているが、現行の _quality_rejects 主経路では 別セットの条件が中心 ([9. 設計上の注意](#) の項番4も参照)。

6.6 後場エントリー厳格化 (既定値・afternoon_strict で上書き可)

定数名	既定値	意味
AFTERNOON_ENTRY_STRICT_VOLUME_SPIKE_RATIO_MIN	2.0	累計出来高 / 5日平均 が 2.0倍以上 (後場 strict 時)。
AFTERNOON_ENTRY_STRICT_VWAP_DIST_PCT_MAX	1.0	VWAP 乖離率が 1.0%超 なら高値掴み寄りで除外 (後場)。
AFTERNOON_ENTRY_STRICT_REBREAK_MULT	1.0015	価格 ≥ 直近5分高値 × 1.0015 の「強い上抜け」を要求。

プリセット replay_aggressive.json 等では より緩い volume_spike_ratio_min / vwap_dist_pct_max / rebreak_mult が JSON 側に入る。

6.7 Replay : ポジション解消・ADD・その他

項目	値	意味
部分利確 (トレーリング)	+1.0%	signal_price × 1.01 到達で部分利確フラグ (その後 VWAP 割れ / 直近5分安値割れで手仕舞い)。
ADD1 利確幅	+2.5%	tp_pct = 0.025 (固定決済スタイル)。
ADD2 利確幅	+1.5%	tp_pct = 0.015。
ADD の VWAP 乖離禁止	3.0%超	乖離率 > 3% なら ADD 不可 (コード内リテラル)。
ADD の直近5分上昇禁止	2.0%超	5分上昇率 > 2% なら ADD 不可。
ADD 最大回数	2 / 銘柄・日	同一日内。

ADD 間隔	5分	前回 ADD からの経過。
ADD 禁止時刻	14:30 以降	JST で ADD ロジックを止める。
CROSSED_FALSE_STREAK_TO_COUNT	20	Replay の集計用： <code>crossed</code> が偽が続く件数のカウント閾値。
<code>daily_loss_stop</code> （既定）	OFF、閾値 例 50,000 円/100株	<code>risk_controls.daily_loss_stop</code> で有効化。当日累積損が <code>-閾値</code> 以下で新規停止。

6.8 朝スクリーニング（`--morning-screen`）

項目	値	意味
最低出来高（除外）	100,000 未満除外	監視本番の 30 万株より緩い（候補の幅を広げる）。
前日比	マイナス除外	プラスの銘柄だけスコア対象。
前日比 +1～5%	+2 点	スコアリング。
前日比 +5～8%	+1 点	
前日比 +8%以上	-2 点	急騰注意。
出来高 30 万+	+1 点	
出来高 $\geq$ 5日平均 $\times$ 1.5	+2 点	
価格 > VWAP	+2 点	
価格 > MA25	+1 点	
価格 $\geq$ 当日高値 $\times$ 0.98	+2 点	
当日値幅（前日終値比） $\geq$ 1%	+1 点	

6.9 `entry_filters`（`config`）の典型しきい値

`_default_replay_configs_dicts` および `_apply_replay_config_to_flags` のデフォルト例（`enabled` が `false` の項目は無効が基本）。

キー	<code>exclude_above</code> 既定	有効時の意味（概要）
<code>rsi</code>	75.0	RSI がこの値 超 なら集計対象外（ <code>ENTRY_FILTER_RSI</code> ）。

vwap_distance_pct	2.0	乖離率の絶対値が 2%超 なら除外（実装は <code>abs(vwap_dist)</code> と比較）。
atr_pct	4.0	ATR% が 4%超 なら除外。

6.10 キャッシュ TTL（判定精度と負荷のトレードオフ）

定数名	秒	用途
VOL_AVG5_CACHE_TTL_SEC	600	5日平均出来高。
VWAP_CACHE_TTL_SEC	300	日中 VWAP。
INTRADAY_SERIES_CACHE_TTL_SEC	20	1分足系列（高値・終値・出来高）。
MA25_CACHE_TTL_SEC	600	25日移動平均。

6.11 Replay config — regime_filters（任意）

`_apply_replay_config_to_flags` が読む JSON キー（すべて 省略可・既定はフィルタ無効）。

キー	型・既定	意味
disable_morning_weak	bool, false	true のとき前場の「明確な弱材料」局面でシグナルを集計対象外に（上記 § 5.6）。
disable_rising_ratio_lt50	bool, false	true かつ上昇銘柄割合 50%未満 でスキップ。
disable_topix_weak	bool, false	true かつ TOPIX 弱い（閾値以下または <code>TOPIX_WEAK</code> 理由）でスキップ。
topix_weak_threshold_pct	number または省略	<code>TOPIX_WEAK</code> の上限（%）および <code>disable_topix_weak</code> 判定に使用。省略時は <code>WEAK_TOPIX_CHG_PCT_MAX</code> （−0.5）と同じ。
rising_ratio_threshold_pct	number または省略	指定時は上昇銘柄割合がこの値（% または小数、実装で正規化）未満なら <code>REGIME_FILTER_RISING_LT_THR</code> （ <code>disable_rising_ratio_lt50</code> とは独立）。省略時はこの経路は使わず、 <code>disable_rising_ratio_lt50</code> のみが 50%未満判定に効く（§ 5.6）。

キー	型・既定	意味
disable_gap_ge_pct	bool, false	true のとき、始値ギャップ（前日終値比）が <code>gap_ge_threshold_pct</code> （既定 3.0%）以上 ならシグナルを集計対象外。

gap_ge_threshold_pct	number, 3.0	ギャップ%のしきい値。
disable_vwap_distance_ge_pct	bool, false	true のとき、VWAP 乖離率 $\geq$ vwap_distance_ge_threshold_pct (既定 1.5%) なら集計対象外 (上方向の「追い過ぎ」抑制)。
vwap_distance_ge_threshold_pct	number, 1.5	上記のしきい値 (%)。
disable_entry_after_hhmm	bool, false	true のとき、シグナル時刻が entry_after_hhmm 以降 (JST) なら集計対象外。
entry_after_hhmm	string, "10:30"	例: "10:30"。

命名の注意: キー名は `disable_*` だが、値が `true` のとき フィルタが掛かり 該当シグナルは `excluded_from_eval` になる (「disable = その特徴を無効化するのではなく、その条件のエントリーを止める」意味合いに近い)。

6.13 Replay config — `composite_signal_filters` (任意)

Replay JSON 直下の `composite_signal_filters` (省略可)。`enabled: true` なサブブロックのみ有効。代表例:

サブキー	概要
<code>weak_combo_filter</code>	<code>market_regime</code> 別に、VWAP 乖離下限・高値更新回数 (entry 直前) 等の AND 条件を <code>block_conditions</code> で列挙。いずれかの行がマッチしたら除外 (OR)。
<code>weak_risk_filter</code>	WEAK 時に VWAP 距離・ギャップの「危険帯」だけを除外する複合。
<code>strong_risk_filter</code>	STRONG 時に VWAP 乖離が閾値以上の ENTRY を除外。
<code>strong_combo_filter</code>	STRONG 時に高値更新回数 × VWAP 距離などの組合せで除外。

AUTO_BLOCK 系 (`auto_block_strong_chase_after_extension_enabled` 等) は 既定 OFF とし、`sweep・extension_*` 分析で効果を見てから有効化する想定 (§ 10.7 参照)。

6.14 Replay config — `regime_controls` (任意)

キー	概要
<code>enabled</code>	true のときのみ、 <code>STRONG / NORMAL / WEAK / CRASH</code> 各キー配下の <code>entry_enabled</code> 、 <code>max_gap_pct</code> 、 <code>max_vwap_distance_pct</code> 、 <code>exit_mode</code> (<code>normal / fast</code>) を Replay のエントリー・ADD 判断に反映。

7. 環境変数・外部連携

yahoo_kabu_watch.py

- DISCORD_WEBHOOK_URL — Webhook 通知
- ALERT_CHANNEL_ID + DISCORD_TOKEN (旧 DISCORD_BOT_TOKEN 互換) — Bot 投稿

discord_issue_bot.py

- DISCORD_TOKEN, GITHUB_TOKEN, DISCORD_WEBHOOK_URL (必須)
- CONTROL_CHANNEL_ID, ALERT_CHANNEL_ID (任意)

8. 依存関係・実行

- Python 3.10+ 想定、requests 必須。Issue Bot は discord.py 等 (requirements.txt に従う)。

監視・データ・Replay (抜粋)

```
python yahoo_kabu_watch.py
python yahoo_kabu_watch.py --morning-screen
python yahoo_kabu_watch.py --replay --replay-config configs/replay_safe.json
python yahoo_kabu_watch.py --replay --replay-mode fast --replay-range random_apr --replay-repeat 10 --replay-seed 1
python yahoo_kabu_watch.py --replay --replay-range forward_split --replay-random-days 5 --forward-split-periods-path configs/forward_split_periods.json
python yahoo_kabu_watch.py --replay --replay-range forward_split --forward-split-validation
python yahoo_kabu_watch.py --paper-trade --paper-trade-interval 60
python yahoo_kabu_watch.py --save-intraday-1m-eod
python yahoo_kabu_watch.py --intraday-1m-cache-report-only
```

一括 sweep (§ 4.1 参照)

```
python yahoo_kabu_watch.py --vwap-distance-sweep
python yahoo_kabu_watch.py --daily-loss-stop-sweep
python yahoo_kabu_watch.py --regime-filter-sweep
python yahoo_kabu_watch.py --topix-weak-threshold-sweep
python yahoo_kabu_watch.py --signal-filter-sweep
python yahoo_kabu_watch.py --composite-filter-sweep
python yahoo_kabu_watch.py --regime-control-sweep
python yahoo_kabu_watch.py --weak-risk-filter-sweep
python yahoo_kabu_watch.py --strong-risk-filter-sweep
python yahoo_kabu_watch.py --strong-combo-filter-sweep
python yahoo_kabu_watch.py --strong-trend-quality-sweep
python yahoo_kabu_watch.py --strong-trend-quality-validation-sweep
python yahoo_kabu_watch.py --rising-lt50-validation-sweep
python yahoo_kabu_watch.py --rising-ratio-threshold-sweep
python yahoo_kabu_watch.py --weak-combo-filter-sweep
python yahoo_kabu_watch.py --auto-block-momentum-sweep
python yahoo_kabu_watch.py --strong-extension-threshold-sweep
```

一括比較の多くは内部で random_apr × N (N は --replay-repeat、多くの sweep で未指定時 10) を

用いる。--regime-filter-sweep / --signal-filter-sweep も同様に --replay-repeat 未指定時のみ 10、指定時はその整数を使う例がある。再現性が必要なら --replay-seed を併用する。

通常の --replay (バッチ・複数日) では、サマリ等を results/replay_<range>_<batch_stamp>/ にまとめる経路がある (コンソールの output_subdir ログで確認)。

9. 設計上の注意

1. 実時間の候補条件と Replay の候補条件は完全一致しない (Replay は「出来高増加必須」「Entry 接近率」まで要求しないブロックがある)。検証結果と実アラートの差に注意すること。
2. 地合い STRONG / NORMAL / WEAK / CRASH は Replay 中心であり、実時間メインループには組み込まれていない。
3. 非公式 API 依存のため、欠損フィールド・レート制限への耐性が運用上重要。
4. ファイル先頭の WEAK_ENTRY_* 等は意図としての定数が残る一方、現行の _quality_rejects 経路では WEAK 時は RSI/ATR/前場限定などが中心である。
5. regime_filters / signal_filters / composite_signal_filters のキー名 disable_* (signal/regime 系) は直感と逆に感じることもある。true = その条件でシグナルを除外 (集計対象外) という意味で読む (詳細は § 6.11・§ 6.12)。composite_signal_filters 側は enabled: true が明示的ブロックのオンになる。

10. 実装工程のトピック (これまでの経緯)

本章は「何のために」「どう実装し」「何が得られたか」を、主要な実装トピックごとに整理したものである (時系列の厳密なコミットログではなく、設計書としての要約)。

10.1 リアルタイム監視と Discord 通知

	内容
目的	Yahoo 非公式 API 由来のデータで銘柄を継続評価し、条件一致・突破・水準変化を運用者に伝える。
手段	yahoo_kabu_watch.py のメインループ、requests によるクォート取得 (v7 失敗時の chart フォールバック等)、DISCORD_WEBHOOK_URL による Embed 通知、候補・突破状態のスパム抑制ロジック。
結果	監視銘柄の「候補」「Entry 上抜け」「条件外れ」を Discord で追跡可能。発注は行わない (通知・判断支援)。

10.2 Replay・1分足キャッシュ・再現性

	内容

目的	同一ルールで過去の1分足を再生し、期待値・トレード統計を積み、実時間との差を意識したうえでルールを磨く。
手段	--replay / --replay-range (forward_split 含む) / --replay-config / --replay-repeat / --replay-seed / --forward-split-validation、data/intraday_1m/ の CSV キャッシュ、--save-intraday-1m-eod、--intraday-1m-cache-report-only。
結果	オフラインでも日次・銘柄単位で再生可能。results/ にサマリ・ランダムプール結果を蓄積し、以降の sweep・銘柄スコアの入力になる。

10.3 entry_filters と閾値 sweep (VWAP / RSI / ATR)

	内容
目的	「追い過ぎ」「過熱」「ボラ過大」など、エントリー直後の不利を減らす閾値をデータで選ぶ。
手段	Replay 用 JSON の entry_filters (vwap_distance_pct / rsi / atr_pct 等)、--vwap-distance-sweep 等でグリッド実行し results/ に比較表を保存。
結果	朝枠 + VWAP 乖離など ベースラインに近い設定族が定まり、sweep 結果を見ながら保守的〜攻めの帯を選べる。

10.4 地合い・朝のレジーム (market_regime / regime_filters)

	内容
目的	TOPIX・上昇銘柄割合・朝の弱さ等で「戦わない局面」を Replay 上で除外し、全体 expectancy を安定させる。
手段	market_regime 判定 (TOPIX 代用 ETF・上昇比率等)、Replay config の regime_filters (disable_morning_weak / disable_rising_ratio_lt50 / disable_topix_weak / topix_weak_threshold_pct)、_apply_replay_config_to_flags、--regime-filter-sweep / --topix-weak-threshold-sweep / --rising-ratio-threshold-sweep 等。
結果	地合い・朝弱・TOPIX_WEAK 帯を ON/OFF や閾値で比較でき、configs/regime_filter_sweep/ と results/regime_filter_sweep_* で判断材料が揃う。

10.5 シグナル前段のフィルタ (signal_filters と品質ゲート)

	内容
目的	ギャップ過大・VWAP 乖離過大・時間帯以降のエントリー、および RSI/ATR/TOPIX 相対弱さ等で「事故りやすい一本足」を Replay 集計から外す (実時間では別経路の品質指摘も併用)。
手段	signal_filters (disable_gap_ge_pct / disable_vwap_distance_ge_pct / disable_entry_after_hhmm 等)、定数ベースのシグナル品質 (SIGNAL_FILTER_* / WEAK_SIGNAL_FILTER_*)、--signal-filter-sweep。

結果	gap / VWAP 距離 / 時間帯 の AB 比較が可能になり、単独 feature に加えて運用方針と数値の対応が取りやすい。
----	--

10.6 当日損失上限・早期撤退・1日1トレード等のリスク制御

	内容
目的	連敗・単日ドローダウンを抑え、Replay 上で「止めたときにどうなるか」を見える化する。
手段	Replay config の <code>risk_controls.daily_loss_stop</code> 、 <code>--replay-early-exit</code> 系、 <code>--one-trade-per-symbol-per-day</code> 、 <code>--daily-loss-stop-sweep</code> 。
結果	例: DD30k (100 株換算) 等の帯が sweep で比較され、expectancy とトレード数のトレードオフを数値で議論できる。

10.7 Replay サマリの forward 軸 (extension / HU / 銘柄ロバスト)

	内容
目的	「何回目 entry」より 前回シグナルからの騰落 (伸びすぎ追撃) ・高値更新差分・地合いの相互作用で、forward で壊れにくいを見る。
手段	<code>extension_sweep_analysis</code> (<code>price_change_pct_from_prev_signal</code> の閾値ごとに「>= を仮想除外」)、 <code>extension_hu_interaction_analysis</code> (<code>market_regime</code> × 騰落 bucket × <code>delta_high_update_count_before_entry</code> bucket)、 <code>robustness_symbol_removal_analysis</code> (期待値上位銘柄を除外したときの expectancy / PnL / 連敗ドローダウン)。合算 TXT では <code>replay_summary*_all_runs.txt</code> に【EXTENSION_SWEEP_ANALYSIS】等として追記。
結果	JSON の <code>report</code> 直下 (および run 合算 dict) から同一キーで参照可能。 <code>symbol_daily_entry_index</code> は同日約定順の代理 = 疲労の補助指標であり、主判定・AUTO_BLOCK の第一候補からは外す。 <code>auto_block_strong_chase_after_extension_enabled</code> / <code>auto_block_strong_extension_hu_plus1_enabled</code> は既定 OFF (分析で効果を確認してから)。

10.8 銘柄スコア・ブラックリスト・品質ブロック

	内容
目的	Replay 実績の悪い銘柄を実時間の候補から外し、監視リソースと通知ノイズを減らす。
手段	Replay 終了時の集計で <code>results/symbol_scores_latest.json</code> を更新、 <code>_load_symbol_scoring_latest</code> で <code>blacklist_symbols</code> / <code>quality_blocked_symbols</code> を参照。
結果	スコアファイルが存在する環境では、候補ゲートに自動的に反映され、継続的に「当たり外れ銘柄」を抑制しやすい。

10.9 複合条件 (composite_signal_filters ・ combo sweep)

	内容
目的	単独 feature では見えにくい「弱い組み合わせ」を列挙・ブロック条件として扱い、事故パターンの削減に寄与する。
手段	<code>composite_signal_filters</code> (例: <code>weak_combo_filter</code>) の正規化・一致判定、Replay メタへのスナップショット、 <code>--weak-combo-filter-sweep / --strong-combo-filter-sweep / --composite-filter-sweep</code> 等と <code>results/*_sweep*/sweep_summary.txt</code> 。
結果	複数因子の組み合わせを 設定 + sweep で回せるようになり、 <code>docs/TODO.md</code> でいう「事故る条件の組み合わせ」分析の足場になった（継続改善対象）。

10.10 ペーパートレード（仮想実行）

	内容
目的	実注文なしで、採用中の Replay ルールに近い条件で 仮想 Entry/Exit・PnL・DD を日次で残し、実運用前の挙動を確認する。
手段	<code>--paper-trade / --paper-trade-interval</code> 、既定 Replay config 集合（ <code>PAPER_TRADE_REPLAY_CONFIG_FILENAMES</code> ）、 <code>results/paper_trade/YYYYMMDD/paper_trade_log.csv</code> 等。
結果	Discord 通知とログの双方から、その日のシグナル品質と損益イメージを追跡できる（証券 API との発注連携は別フェーズ）。

TODO / ロードマップ

TODO は設計仕様書とは別ファイルで管理する。

- docs/TODO.md

改訂履歴

日付	内容
2026-05-09	初版（コードベースに基づく設計仕様の文書化）
2026-05-09	今後のTODO（参考）を追記
2026-05-09	TODOランキングと戦略評価メモを追記
2026-05-09	§6「売買判断指標の数値と説明」を追加（定数・朝スクリ・Replay 専用指標）。章番号繰り下げ（環境変数= §7〜）。

